

Doom sul DMD — preparazione e attivazione

Guida rapida per la versione **3.1** del kWGillo DMD Server. Copre solo Doom: preparazione, accensione, comandi e taratura. Per tutto il resto vale il manuale completo.

In breve

Quattro passi, una volta sola. Il primo è facoltativo.

1. (*facoltativo*) Copia il **tuo WAD** nella cartella condivisa `\\<ip-del-pi>\dmd-doom`, se hai comprato Doom.
2. Apri la pagina **Doom** della web UI e premi **Prepara Doom**. Un paio di minuti.
3. Nella stessa pagina scegli il **WAD** da usare.
4. Nella pagina **Servizi** accendi **Doom**.

Da quel momento, quando il cabinato è fermo, Doom gioca da solo sul pannello. Al primo comando comincia una partita.

1. Cosa serve

Versione	DMD Server 3.1 o successiva
Rete	serve alla preparazione: scarica i sorgenti di Doom e, se non hai un WAD tuo, Freedoom (~55 MB)
Spazio	circa 150 MB fra <code>/var/lib/dmd/doom</code> e <code>/srv/dmd/doom</code>
Tempo	un paio di minuti di compilazione su un Raspberry 3B+
Tastiera	facoltativa: una tastiera USB nel Raspberry è il modo più diretto di giocare
WAD	facoltativo: il tuo, se hai comprato Doom. Altrimenti si usa Freedoom, che è libero

Non serve nessun collegamento nuovo: **i GPIO non si toccano**. I comandi passano dalla tastiera USB e dalla pagina web.

2. (Facoltativo) Il tuo WAD, prima di tutto il resto

Il WAD è il file che contiene livelli, grafica e suoni. Il programma è una cosa, il WAD è un'altra.

Il pacchetto scarica **Freedoom**, che è libero e si può ridistribuire. I WAD di id Software no: chi ha comprato Doom usa il proprio.

I WAD hanno una **cartella condivisa in rete** tutta loro, accanto a quella dei media:

Dal tuo computer	<code>\\<ip-del-pi>\dmd-doom</code>
Sul Raspberry	<code>/srv/dmd/doom</code>

Dentro ci sono solo i WAD. Il programma compilato e i salvataggi restano in `/var/lib/dmd/doom`, dove non si possono cancellare per sbaglio.

Copia il tuo WAD lì **prima** di premere il pulsante, con uno di questi nomi:

doom.wad	Ultimate Doom
doom2.wad	Doom II
plutonia.wad	Final Doom: Plutonia
tnt.wad	Final Doom: TNT
doom1.wad	Doom shareware

Se ne trova uno, la preparazione **non scarica Freedoom** e la pagina ti propone il tuo come predefinito. Se lo copi dopo, nessun problema: comparirà comunque nell’elenco e potrai sceglierlo.

Se aggiorni dalla 3.0 o dalla 3.0.1, i WAD stavano insieme al programma. La preparazione li sposta da sola nella cartella condivisa e la configurazione si riallinea: non devi fare niente.

Il nome non basta e il DMD non si fida del nome. Un WAD si riconosce dai primi quattro byte del file: **IWAD** è un gioco completo, **PWAD** è un’estensione che da sola non parte. Un file scaricato a metà o rinominato per sbaglio viene scartato **dicendoti perché**, invece di far fermare Doom con un messaggio incomprensibile.

3. Prepara Doom

Apri la web UI del DMD e vai alla pagina **Doom** (nel menu, dopo Radar). Nel riquadro **Preparazione** premi **Prepara Doom**.

Il pulsante fa tre cose:

- installa gli strumenti di compilazione, se mancano;
- scarica e compila **doomgeneric**, il motore di Doom;
- scarica **Freedoom**, a meno che non abbia trovato un WAD tuo.

La compilazione va in sottofondo e la pagina ne mostra il log mentre procede; quando ha finito si aggiorna da sola. Su un Raspberry 3B+ ci vogliono circa due minuti — è normale che per un po’ sembri ferma.

Alla fine il log elenca i WAD trovati e dice quali sono utilizzabili:

```
==> Controllo dei WAD
    OK  doom1.wad  (5 MB)
    NO  appunti.wad: non e' un WAD
    NO  mod.wad: e' un'estensione, non un gioco completo

Fatto: 1 WAD utilizzabili.
```

Dalla riga di comando, se preferisci, lo stesso lavoro si fa con:

```
sudo /opt/dmd/doom/setup_doom.sh
```

Le due strade sono equivalenti: il pulsante lancia esattamente questo script.

Perché non è già pronto nel pacchetto. I sorgenti di Doom sono sotto licenza GPL versione 2, questo progetto è GPLv3, e le due non si possono mescolare in un unico programma. Per questo Doom gira come **processo separato** che parla con il DMD attraverso una pipe — due programmi che si parlano non si “collegano” — e i suoi sorgenti si scaricano al momento invece di essere inclusi. È anche una comodità: se Doom cade, cade lui, e il pannello torna all’orologio.

4. Scegli il WAD

Nel riquadro **WAD trovati** compaiono tutti i file `.wad` della cartella, con dimensione ed esito del controllo. Seleziona quello che vuoi usare e premi **Usa questo**.

Quelli scartati restano visibili, con il motivo accanto: serve a capire cosa correggere, non a nascondere.

5. Accendi il servizio

Vai nella pagina **Servizi** e accendi **Doom**. È l'ultimo passo: da qui in poi il programma parte da solo a ogni avvio del DMD.

6. Come funziona

Quando nessuno tocca niente

Doom **gioca da solo**, mandando in onda i demo che ha sempre avuto dentro. Non è un video registrato: è il motore che gioca.

In questo stato Doom è una sorgente a **priorità bassa**: cede il pannello a un aereo del radar, a un promemoria di compleanno, al Media Player. Se stai giocando a flipper, sul DMD c'è il flipper.

Con Batocera però c'è una regola in più, e senza di quella Doom non lo vedresti mai. Finché Batocera è collegato il pannello è suo, ed è giusto: l'immagine del tavolo selezionato deve restare ferma per minuti mentre scorri il menu. Ma **passata la soglia** — un minuto, regolabile — un gioco che si muove vale più di un fermo immagine, e Doom subentra. Al **primo fotogramma nuovo** da Batocera il pannello torna suo all'istante.

Due cose che questa regola *non* fa, di proposito:

- non promuove Doom sopra chi ha davvero qualcosa da dire: se intanto passa un aereo, si vede l'aereo;
- non esiste se Doom è spento. Senza un riempitivo pronto, l'immagine del tavolo resta dov'è invece di lasciare il campo all'orologio.

La soglia si regola nella pagina Doom, alla voce «*Doom subentra a Batocera fermo da*».

Zero disattiva la deroga: Doom in attract mode non prenderà mai il posto di Batocera.

Quando qualcuno preme un comando

Comincia una **partita**, e il pannello diventa suo — **Batocera compreso** — finché non esci o finché non lo lasci fermo abbastanza a lungo.

La partita comincia facendo ripartire Doom direttamente dentro il livello. Ci vuole un secondo di nero: è normale. È il modo affidabile di entrare in gioco, invece di interrompere un demo e poi navigare il menu a colpi di frecce su un pannello alto sessantaquattro pixel.

Come finisce

Esci dalla partita	il pulsante nella pagina Doom, subito
Inattività	dopo 180 secondi senza comandi (modificabile)
Servizio spento	dalla pagina Servizi

Finita la partita Doom riparte e torna ai suoi demo.

7. I comandi

Due strade, la stessa coda di tasti. Nessun GPIO.

Tastiera collegata al Raspberry

È la via più diretta: non passa dalla rete. Va bene qualunque tastiera USB, e viene riconosciuta da sola — l'elenco di quelle viste in questo momento è scritto nella pagina Doom.

Comando	Tasti
Avanti / indietro	↑ ↓ oppure W S
Gira	← →
Passo laterale	A D
Fuoco	Ctrl (destro o sinistro), Alt
Apri porte, usa interruttori	Spazio
Corri	Shift
Menu	Esc
Conferma	Invio
Mappa	Tab
Cambia arma	da 1 a 7

Se non vuoi che il DMD legga la tastiera, togli la spunta a «*Leggi la tastiera collegata al Raspberry*» nella pagina Doom.

Pagina web

Nel riquadro **Comandi** ci sono i pulsanti. Si **tengono premuti**: tenendo il dito su una freccia si cammina davvero, invece di fare un passo alla volta.

Funziona anche la **tastiera del computer** che sta guardando la pagina, con gli stessi tasti della tabella qui sopra.

Dal telefono c'è qualche decina di millisecondi di ritardo, che è la rete e non il DMD. Si gioca, ma per giocare bene la tastiera nel Raspberry è un'altra cosa.

8. Taratura dell'immagine

Doom disegna **320×200**, cioè 1,6:1. Il pannello è **256×64**, cioè 4:1. Schiacciando il fotogramma intero su 64 righe un nemico diventa alto otto pixel e non si distingue da un barile.

Quindi il fotogramma non si schiaccia: si **ritaglia una fascia** attorno all'orizzonte e si butta via il resto. In Doom il pavimento e il soffitto sono esattamente dove non succede niente, mentre i nemici stanno sulla linea dello sguardo.

Parametro	Predefinito	Cosa fa
Prima riga della fascia	36	dove comincia il ritaglio, contando dall'alto delle 200 righe di Doom
Altezza della fascia	96	quante righe prendere. Più alta = si vede più scena ma tutto è più schiacciato
Gamma	0,70	sotto 1 schiarisce. Doom è un gioco buio e un LED non ha il nero di un CRT

Questi valori sono un punto di partenza ragionevole, non una verità: la risposta vera si trova guardando **il tuo** pannello. Salvando, Doom riparte da solo — fascia e gamma stanno nella riga di comando del programma, non in un file che rilegge.

9. Impostazioni della partita

Parametro	Predefinito	Cosa fa
Difficoltà	3	da 1 a 5, la scala di Doom
Livello iniziale	1 1	episodio e mappa da cui parte una partita
Fine partita dopo	180 s	secondi senza comandi prima di tornare ai demo. 0 = mai
Doom subentra a Batocera fermo da	60 s	quanto deve restare ferma l'immagine di Batocera prima che l'attract mode possa prendere il pannello. 0 = mai

Difficoltà e livello valgono solo per le partite: l'attract mode fa i suoi demo e non li guarda.

Il suono è spento di proposito. Sul cabinato l'audio è di Batocera, e un secondo canale sonoro sarebbe soltanto rumore sopra al gioco vero.

I salvataggi e la configurazione di Doom finiscono in `/var/lib/dmd/doom/stato`, fuori da `/opt/dmd`, che deve restare identico alle proprie impronte per gli aggiornamenti.

10. Se qualcosa non va

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
Il log della preparazione resta vuoto	il servizio DMD non sta girando	<code>systemctl status dmd</code> , poi <code>journalctl -u dmd -n 50</code>
«non è un WAD»	file rinominato, o non è un WAD	usa un file che comincia per <code>IWAD</code>
«è un'estensione, non un gioco completo»	è un PWAD, cioè una modifica	serve un gioco completo: Freedoom o un WAD di id Software
«troppo piccolo, forse scaricato a metà»	scaricamento interrotto	ricopia il file e ricontrolla la dimensione
Doom non compare sul pannello	servizio spento	accendilo nella pagina Servizi
Doom non compare, ma il servizio è acceso	Batocera sta mandando fotogrammi <i>nuovi</i> : allora ha ragione lui	premi Gioca per prendere il pannello subito. Se il DMD di Batocera è fermo, controlla la soglia in «Doom subentra a Batocera fermo da»: se è a zero la deroga è disattivata
Un secondo di nero entrando in partita	Doom sta ripartendo dentro il livello	è normale
La tastiera del Raspberry non risponde	l'opzione è spenta, o la tastiera non è vista	controlla la spunta e l'elenco dei dispositivi nella pagina Doom
Il pannello resta su Doom dopo che hai finito	la partita è ancora aperta	Esci dalla partita , oppure aspetta il tempo di inattività
«Il programma è stato compilato prima dell'ultimo aggiornamento»	un aggiornamento ha toccato il sorgente	premi Ricompila quando ti fa comodo

Per guardare cosa succede davvero:

```
journalctl -u dmd -f | grep doom
```

11. Licenze, in due righe

- Il **DMD Server** è GPLv3.
- **doomgeneric** discende dai sorgenti di Doom, che sono GPLv2. Per questo non sta nel

repository, si scarica e si compila sul posto, e gira come processo separato: due programmi che si parlano da una pipe restano due programmi.

- **Freedoom** è libero (licenza BSD) e si può ridistribuire.
- I **WAD di id Software** non si possono ridistribuire. Se ne usi uno, è perché lo hai comprato tu.